

MODUL MACHINE LEARNING



(KODE MK)

MODUL SESI 2

SUPERVISED LEARNING vs UNSUPERVISED LEARNING

DISUSUN OLEH

Dr. VITRI TUNDJUNGSARI, S.T., M.Sc, M.M.

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2023

INTRODUCTION

1. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

- menjelaskan konsep dasar Supervised Learning
- menjelaskan konsep dasar Unsupervised Learning
- menjelaskan perbedaan cara kerja Supervised Learning dan Unsupervised Learning
- menjelaskan manfaat ML dan implementasinya

2. Uraian dan Contoh

1. Visi dan Misi

Universitas Esa Unggul mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Esa Unggul menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
- b) Menciptakan suasana akademik yang kondusif
- c) Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan

Tujuan dari dilaksanakannya misi-misi tersebut adalah:

- 1) Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3) Perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4) Perguruan tinggi yang bereputasi unggul.

2. Topik Perkuliahan

Pembahasan dalam matakuliah ini dimulai dengan pengenalan Machine Learning (ML) yang memiliki dua prinsip kerja, yaitu: Supervised dan Unsupervised Learning. Supervised learning merupakan pembelajaran yang memberi pelabelan terhadap data, training, dan tes sehingga dapat

melakukan prediksi atau klasifikasi untuk data yang baru. Sedangkan unsupervised learning tidak melakukan pelabelan data untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Pada modul ini dibahas mengenai beberapa algoritma yang digunakan dalam Supervised dan Unsupervised Learning. Selain itu, dalam modul ini juga diberikan contoh kasus untuk memberikan ilustrasi bagaimana algoritma dalam Supervised dan Unsupervised Learning bekerja. Kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan Machine Learning menggunakan Bahasa Python. Pada bagian akhir dari modul ini dibahas tentang masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Machine Learning.

Berikut ini topik-topik perkuliahan yang diberikan sebelum UTS:

- Topik 1 – Pengenalan ML
- Topik 2 – Supervised Learning vs Unsupervised Learning
- Topik 3 – Algoritma Supervised Learning
- Topik 4 – Algoritma Unsupervised Learning
- Topik 5 -- Supervised Learning: Classification dan Regresi
- Topik 6 – Supervised Learning: Decision Tree (DT)
- Topik 7 – Supervised ML algorithm: Support Vector Machine (SVM)

Sedangkan topik-topik perkuliahan yang diberikan sebelum UAS adalah :

- Topik 8 – Supervised Learning: Neural Network (Deep Learning)
- Topik 9 – Supervised Learning: k-Nearest Neighbor
- Topik 10 – Unsupervised Learning: Clustering
- Topik 11 - Unsupervised Learning: Principal Component Analysis
- Topik 12 – Fitur Representasi dan Rekayasa Data
- Topik 13 – Evaluasi dan Perbaikan Model
- Topik 14 – Tantangan dalam ML

3. Referensi dan Komponen Penilaian

Mata kuliah Machine Learning menggunakan beberapa referensi, yaitu:

1. Andreas Muller dan Sarah Guido, 2016. Introduction to Machine Learning with Python A Guide for Data Scientists: First edition.
2. Jan Wira Gotama Putra, 2020. Pengenalan Konsep dan *machine learning* dan Deep Learning, 2020: Edisi empat.

3. <https://databasetown.com/>

Untuk penilaian akhir, komponen nilai yang digunakan terdiri dari kehadiran, UTS, UAS dan penugasan. Dalam kuliah *online* komponen penugasan ditambah dengan kuis, sedangkan komponen kehadiran tidak diperhitungkan karena ditekankan pada aspek aktivitas di *website*. Adapun proporsi penilaiannya sebagai berikut :

- a. UTS = 25 %
- b. UAS = 30 %
- c. Kuis = 10 %
- d. Tugas = 35 %

SUPERVISED LEARNING vs UNSUPERVISED LEARNING

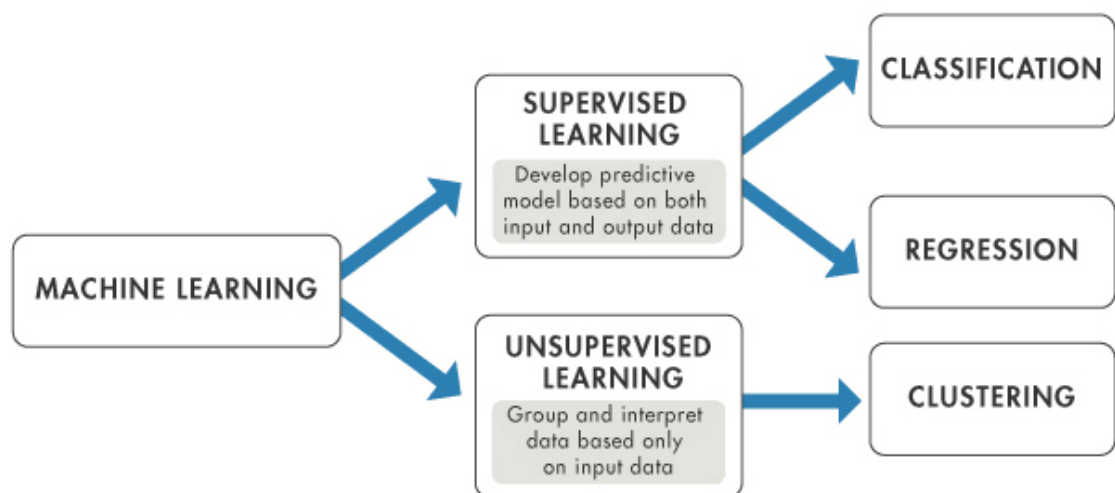
Machine Learning adalah cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada model pelatihan untuk membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data pelatihan berlabel. Ini melibatkan proses pembelajaran di mana model belajar dari contoh yang diketahui untuk memprediksi atau mengklasifikasikan kejadian yang tidak terlihat atau di masa depan secara akurat.

Komponen dalam *Machine Learning*

Machine Learning memiliki dua komponen utama:

- 1) Data masukan/input
- 2) Label keluaran/output yang sesuai

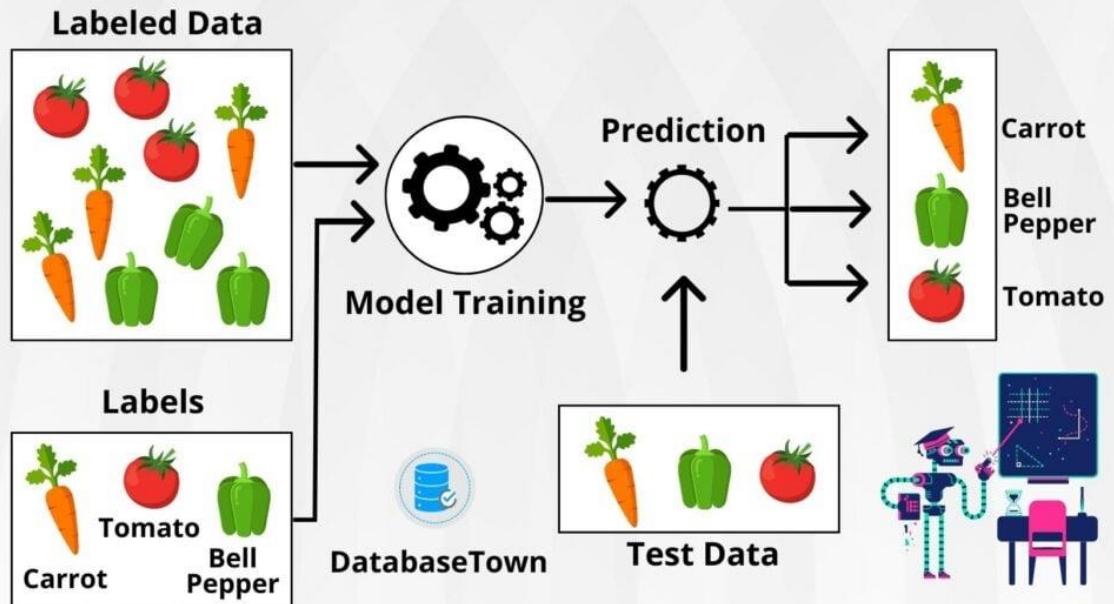
Tujuannya adalah untuk membangun model yang dapat belajar dari data berlabel ini untuk membuat prediksi atau klasifikasi pada data baru yang tidak terlihat.



<https://www.datacamp.com/>

SUPERVISED LEARNING

Supervised machine learning is a branch of artificial intelligence that focuses on training models to make predictions or decisions based on labeled training data.



Data berlabel terdiri dari fitur masukan (juga dikenal sebagai variabel bebas atau prediktor) dan label keluaran yang sesuai (juga dikenal sebagai variabel atau target terikat). Tujuan model ini adalah untuk menangkap pola dan hubungan antara fitur masukan dan label keluaran, sehingga memungkinkan model untuk menggeneralisasi dan membuat prediksi akurat pada data yang tidak terlihat.

Contoh Aplikasi *Machine Learning*

Machine Learning dapat diterapkan di berbagai domain. Berikut beberapa contohnya:

1. Deteksi Email Spam

Supervised Learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan email sebagai spam atau sah. Dengan melatih model pada kumpulan data email spam dan non-spam yang diberi label, model ini dapat memprediksi secara

akurat apakah email masuk adalah spam, sehingga membantu memfilter pesan yang tidak diinginkan.

2. Analisis Sentimen

Analisis sentimen melibatkan penentuan sentimen atau opini yang diungkapkan dalam data teks. Dengan melatih model pada data berlabel yang mengaitkan teks dengan sentimen positif, negatif, atau netral, model tersebut dapat secara otomatis menganalisis teks dalam jumlah besar, seperti postingan media sosial atau ulasan pelanggan.

3. Klasifikasi Gambar

Supervised Learning memungkinkan tugas klasifikasi gambar, yang tujuannya adalah memberi label pada gambar berdasarkan kontennya. Dengan melatih model pada kumpulan data gambar berlabel, model dapat mengklasifikasikan gambar baru secara akurat, sehingga memungkinkan aplikasi seperti pengenalan objek dan mengemudi otonom.

4. Penilaian Kredit

Di industri keuangan, *Supervised Learning* digunakan untuk menilai kelayakan kredit. Dengan melatih model berdasarkan data historis yang mencakup informasi peminjam dan hasil kreditnya, model ini dapat memprediksi kemungkinan perilaku gagal bayar atau pembayaran kembali untuk permohonan pinjaman baru, sehingga membantu dalam penilaian risiko.

5. Diagnosa medis

Machine Learning memainkan peran penting dalam diagnosis medis. Dengan melatih model berdasarkan data medis berlabel, seperti gejala pasien dan diagnosis terkait, hal ini dapat membantu profesional kesehatan

dalam mendiagnosis penyakit, mengidentifikasi pola, dan merekomendasikan perawatan yang tepat.

6. Prediksi Pasar Saham

Supervised Learning dapat diterapkan untuk memprediksi tren pasar saham dan membuat keputusan investasi. Dengan melatih model data historis saham dan indikator pasar yang relevan, hal ini dapat memberikan wawasan tentang potensi pergerakan harga, membantu investor dalam mengambil keputusan yang tepat.

Manfaat dan Keterbatasan *Machine Learning*

Machine Learning menawarkan beberapa manfaat, termasuk:

1. Prediksi akurat: Model *Supervised Learning* dapat memberikan prediksi atau klasifikasi yang sangat akurat ketika dilatih pada kumpulan data yang beragam dan representatif.
2. Kecerbagaunaan: Dapat diterapkan pada berbagai bidang masalah, menjadikannya pendekatan yang fleksibel untuk berbagai industri dan aplikasi.
3. Hasil yang dapat diinterpretasikan: Tidak seperti beberapa pendekatan pembelajaran mesin lainnya, model *Supervised Learning* sering kali memberikan hasil yang dapat diinterpretasikan, sehingga pengguna dapat memahami alasan di balik prediksi.

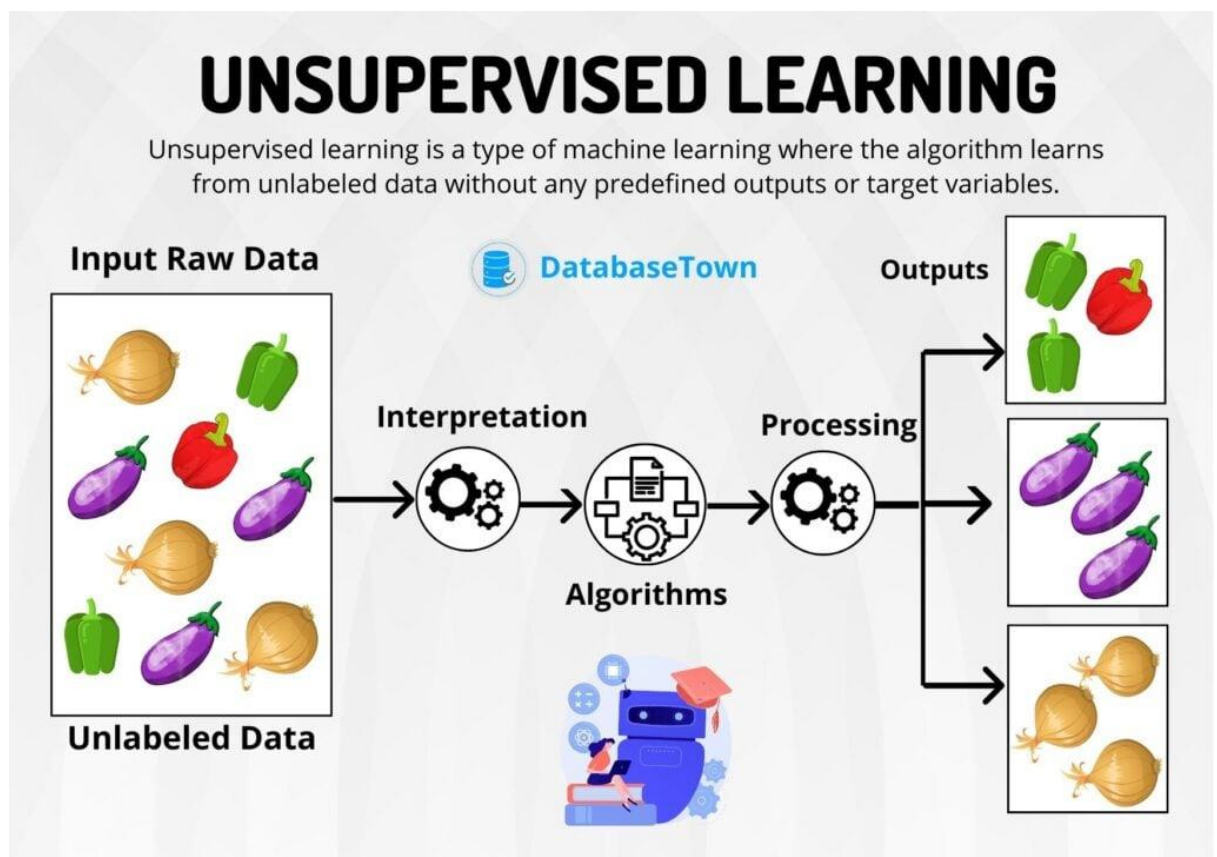
Namun, penting untuk mempertimbangkan batasannya:

1. Ketergantungan pada data berlabel: *Supervised Learning* sangat bergantung pada data berlabel, yang pengumpulannya mungkin mahal dan memakan waktu, terutama untuk masalah yang kompleks.
2. Generalisasi terbatas: Model yang dilatih pada kumpulan data tertentu mungkin kesulitan untuk menggeneralisasi dengan baik data baru atau data yang belum terlihat dan berbeda secara signifikan dari distribusi data pelatihan.

3. Overfitting: Jika model menjadi terlalu rumit atau dilatih pada data yang terbatas, model tersebut mungkin akan mengingat contoh pelatihan alih-alih mempelajari pola dasarnya, sehingga menyebabkan performa buruk pada data yang tidak terlihat.

UNSUPERVISED LEARNING

Unsupervised Learning adalah jenis pembelajaran mesin di mana algoritma belajar dari data tidak berlabel tanpa keluaran atau variabel target yang telah ditentukan sebelumnya. *Unsupervised Learning* menemukan pola, persamaan, atau pengelompokan dalam data untuk mendapatkan wawasan dan membuat keputusan berdasarkan data. Hal ini sangat berguna ketika menangani kumpulan data besar yang mana pelabelan manual tidak praktis atau mahal.



Penerapan *Unsupervised Learning*

Unsupervised Learning dapat diterapkan di berbagai domain. Beberapa aplikasi penting meliputi:

7. Segmentasi Pelanggan: Algoritma *Unsupervised Learning* dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka, memungkinkan bisnis menyesuaikan strategi pemasaran.
8. Deteksi Anomali: Dengan mengidentifikasi pola abnormal atau outlier, *Unsupervised Learning* dapat membantu mendeteksi penipuan, intrusi jaringan, atau cacat produksi.
9. Pengelompokan Gambar dan Teks: *Unsupervised Learning* dapat secara otomatis mengelompokkan gambar atau teks serupa, membantu tugas-tugas seperti pengorganisasian gambar, pengelompokan dokumen, atau rekomendasi konten.
10. Analisis Genom: Algoritma *Unsupervised Learning* dapat menganalisis data genetik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan, sehingga menghasilkan wawasan dalam pengobatan yang dipersonalisasi dan penelitian genetik.
11. Analisis Jaringan Sosial: *Unsupervised Learning* dapat digunakan untuk mengidentifikasi komunitas atau individu berpengaruh dalam jaringan sosial, memungkinkan pemasaran bertarget atau mendeteksi komunitas online.

Kelebihan *Unsupervised Learning*

1. Penggunaan Data Tanpa Label

Unsupervised Learning membantu kita menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data yang tidak memiliki label apa pun. Ini memberi kita wawasan dan pengetahuan berharga dengan mengungkap hubungan dan informasi bermakna yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya.

2. Skalabilitas

Algoritma *Unsupervised Learning* menangani kumpulan data berskala besar tanpa pelabelan manual dan membuatnya lebih skalabel dibandingkan *Supervised Learning* dalam skenario tertentu.

3. Deteksi Anomali

Unsupervised Learning dapat secara efektif mendeteksi anomali atau outlier dalam data, yang sangat berguna untuk deteksi penipuan, keamanan jaringan, atau mengidentifikasi kejadian langka.

4. Pemrosesan Awal Data

Teknik *Unsupervised Learning* seperti pengurangan dimensi dapat membantu memproses data terlebih dahulu dengan mengurangi gangguan, menghilangkan fitur yang tidak relevan, dan meningkatkan efisiensi dalam tugas pembelajaran berikutnya yang diawasi.

Kekurangan *Unsupervised Learning*

1. Kurangnya akurasi

Karena *Unsupervised Learning* berkaitan dengan data yang tidak diberi label, tidak ada ukuran pasti mengenai kebenaran atau keakuratan. Evaluasi dan interpretasi hasil menjadi subjektif dan sangat bergantung pada keahlian domain.

2. Interpretasi

Algoritma *Unsupervised Learning* sering kali memberikan kelompok atau pola tanpa label atau penjelasan eksplisit. Menafsirkan dan memahami arti dari kelompok-kelompok ini dapat menjadi tantangan dan subjektif.

3. Overfitting dan Pemilihan Model

Model *Unsupervised Learning* rentan terhadap overfitting dan pemilihan model atau parameter yang optimal dapat menjadi tantangan karena tidak adanya kumpulan validasi berlabel.

4. Panduan Terbatas

Berbeda dengan pembelajaran yang diawasi, yang mana algoritma belajar dari umpan balik eksplisit, *Unsupervised Learning* tidak memiliki panduan

eksplisit, yang dapat mengakibatkan algoritma menemukan pola yang tidak relevan atau bermasalah.

Daftar Pustaka

1. Andreas Muller dan Sarah Guido, 2016. Introduction to Machine Learning with Python A Guide for Data Scientists: First edition.
2. Jan Wira Gotama Putra, 2020. Pengenalan Konsep dan pembelajaran Mesin dan Deep Learning, 2020: Edisi empat.
3. <https://databasetown.com/>